Corrigé — Probabilités conditionnelles

Tableaux croisés, probabilité conditionnelle, arbres pondérés, probabilités totales, inversion, indépendance, épreuves de Bernoulli répétées (n inférieur ou égal à 4)

Première — Maths tronc commun · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{35}{400} = \underline{0{,}0875}$; $\frac{15}{300} = \underline{0{,}05}$; $\frac{20}{100} = \underline{0{,}2}$; $\frac{15}{35} \approx \underline{0{,}43}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$0{,}5 \times 0{,}6 = \underline{0{,}3}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

0,52 (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 4

$0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$: **indépendants** ; $P(A \cap B) \neq 0$: **pas incompatibles**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\approx 0{,}46$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 6

$P(T) = 0{,}05 \times 0{,}9 + 0{,}95 \times 0{,}1 = 0{,}045 + 0{,}095 = \underline{0{,}14}$; $P_T(M) = \frac{0{,}045}{0{,}14} \approx \underline{0{,}32}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$0{,}6^3 = \underline{0{,}216}$; **0,432** (voir méthode) ; $1 - 0{,}4^3 = \underline{0{,}936}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$P(V \cap M) = \frac{15}{400} = 0{,}0375$ et $P(V) \times P(M) = 0{,}75 \times 0{,}0875 \approx 0{,}066$: **non**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) F (0,55) puis A (0,3), $\overline{A}$ (0,7) ; $\overline{F}$ (0,45) puis A (0,2), $\overline{A}$ (0,8).
b) $0{,}55 \times 0{,}3 = \underline{0{,}165}$.
c) $0{,}165 + 0{,}45 \times 0{,}2 = 0{,}165 + 0{,}09 = \underline{0{,}255}$.
d) $P_A(F) = \frac{0{,}165}{0{,}255} \approx \underline{0{,}647}$.
e) $0{,}745^3 \approx \underline{0{,}413}$; $1 - 0{,}413 = \underline{0{,}587}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.
b) Vrai.
c) Faux : par l'effectif de F.
d) Vrai : $0{,}5^4$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Exactement 3 : 4 chemins, $4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{81}$; 4 bonnes : $\frac{1}{81}$. Total $\frac{9}{81} = \frac{1}{9} \approx 0{,}11$.